

Ejercicios de Astronomía: Coordenadas, Unidades y Vectores

1. Sistemas de coordenadas celestes

El Sol tiene una declinación de $+23,5^\circ$ el 21 de junio y $-23,5^\circ$ el 21 de diciembre. Un observador se encuentra en la ciudad de Quito ($\phi = 0^\circ$).

- a) ¿Cuál será la altura máxima del Sol al mediodía en el solsticio de junio y en el de diciembre?
- b) ¿En qué dirección (Norte o Sur) se verá el Sol al mediodía en cada caso?

2. Conversión de unidades astronómicas

La distancia media entre la Tierra y el Sol es $1 \text{ UA} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$. La velocidad de la luz es $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

- a) Calcula el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra, en segundos y minutos.
- b) Convierte esa distancia a kilómetros y años luz. (Dato: $1 \text{ año luz} = 9,461 \times 10^{15} \text{ m}$.)

3. Transformaciones de unidades en observación astronómica

Un telescopio mide el movimiento aparente de una estrella como $0,2 \text{ arcsec/año}$. Sabiendo que la estrella está a $4,3 \text{ años luz}$ de la Tierra, convierte ese movimiento a km/s . (Sugerencia: convierte ángulo $\rightarrow$ radianes, distancia $\rightarrow$ km, tiempo $\rightarrow$ s.)

4. Vectores: posición y desplazamiento de un satélite

Un satélite astronómico se encuentra en la posición:

$$\vec{r}_1 = (7000 \hat{i} + 12000 \hat{j} + 4000 \hat{k}) \text{ km}$$

y, 5 horas después, está en:

$$\vec{r}_2 = (10000 \hat{i} + 8000 \hat{j} + 6000 \hat{k}) \text{ km}.$$

- a) Calcula el vector desplazamiento $\Delta \vec{r}$.
- b) Calcula el módulo de la velocidad media en km/s.
- c) Determina el ángulo entre los vectores $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$.

5. Suma de vectores en coordenadas astronómicas

Un observatorio detecta dos radiaciones provenientes de dos estrellas en direcciones dadas por los vectores unitarios:

$$\hat{u}_1 = (0,36, 0,48, 0,80), \quad \hat{u}_2 = (0,60, 0,00, 0,80)$$

- a) Halla el ángulo entre ambas direcciones (en grados).
- b) Si cada señal tiene una intensidad proporcional a la magnitud del vector, ¿cuál será la dirección resultante al sumar ambas señales?

6. Sistema Internacional de Unidades aplicado a la energía solar

La irradiancia solar media en la Tierra es de 1361 W/m^2 . Un panel solar de $2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ está orientado perpendicularmente a los rayos del Sol.

- a) Calcula la potencia total que incide sobre el panel.
- b) Convierte esa potencia a calorías por segundo. (Dato: $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$.)

7. Desafío vectorial tipo Olimpiada

Una sonda interplanetaria viaja con velocidad

$$\vec{v}_1 = (20 \hat{i} + 15 \hat{j} + 5 \hat{k}) \text{ km/s}$$

y, tras usar la gravedad de Marte, su velocidad cambia a

$$\vec{v}_2 = (10 \hat{i} + 30 \hat{j} + 0 \hat{k}) \text{ km/s}.$$

- a) Determina el cambio de velocidad $\Delta \vec{v}$.
- b) Calcula el ángulo de deflexión de la trayectoria.
- c) Interpreta físicamente qué representa ese ángulo en el contexto del efecto honda gravitacional.